Distribuições de probabilidade

Aula 10 · Ciência de Dados Aplicada ao Direito II

Julio Trecenti

10/09/2026

PARTE 1

Distribuições comuns

Diversos fenômenos podem ser explicados por algumas variáveis aleatórias conhecidas e que já foram amplamente estudadas.

Discretas e contínuas

DISCRETA

Assume valores **separados**, que dá para listar: 0, 1, 2, 3.

Quase sempre é uma **contagem**.

$P(X = 3)$ faz sentido, e o gráfico é de **barras**.

CONTÍNUA

Assume **qualquer valor** de um intervalo: 412 dias, ou 412,7, ou 412,73.

Quase sempre é uma **medida**.

Aqui a probabilidade é **área**, e a pergunta é por faixa. O gráfico é uma **curva**.

É a mesma classificação de variáveis da aula 2, agora aplicada ao que a probabilidade descreve.

PARTE 2

As discretas

Bernoulli



CHANCE DE GANHAR (P)

0.3

descreve	um evento que **dá certo ou não**
parâmetro	p
média	$E(X) = p$
variância	$Var(X) = p\,(1-p)$
exemplo	um processo: **ganho** (1) ou **perdido** (0)

Multinomial: a categórica com mais de duas



FECHADO

0.45

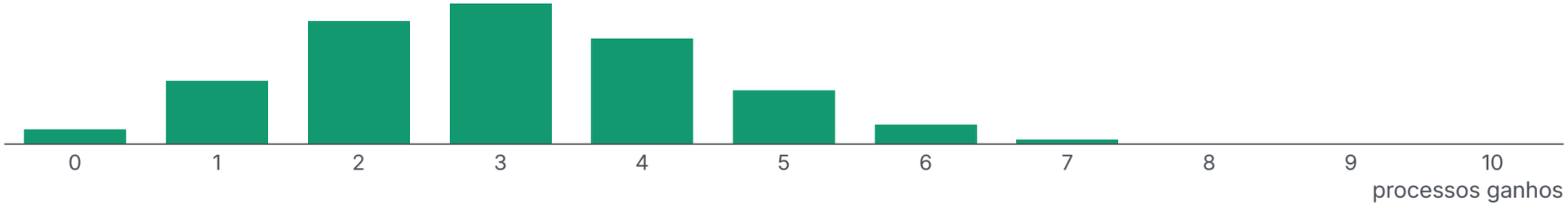
SEMIABERTO

0.35

descreve	uma **categórica** com k valores possíveis
parâmetros	$p_1, p_2, \ldots, p_k$, somando 1
caso $k = 2$	é a própria **Bernoulli**
exemplo	o **regime inicial** da pena

O terceiro valor não é livre: ele é o que sobra para a soma dar 1.

Binomial



PROCESSOS (N)

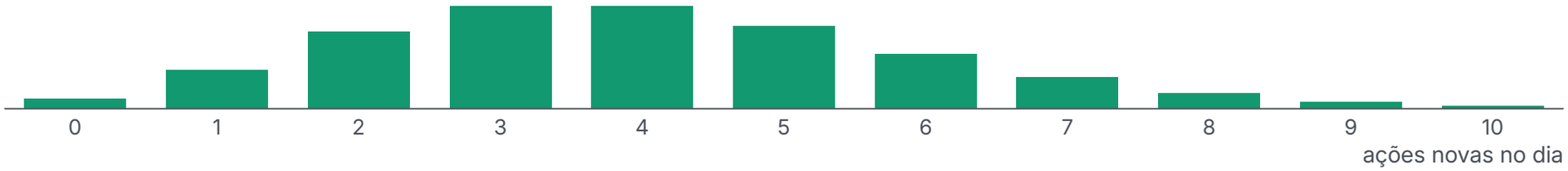
10

CHANCE DE CADA UM (P)

0.3

descreve	**quantos** dão certo em n tentativas independentes
parâmetros	n e p
média	$E(X) = n\,p$
variância	$Var(X) = n\,p\,(1-p)$
exemplo	de **10 processos** ajuizados, quantos serão ganhos

Poisson



MÉDIA POR DIA (Λ)

4

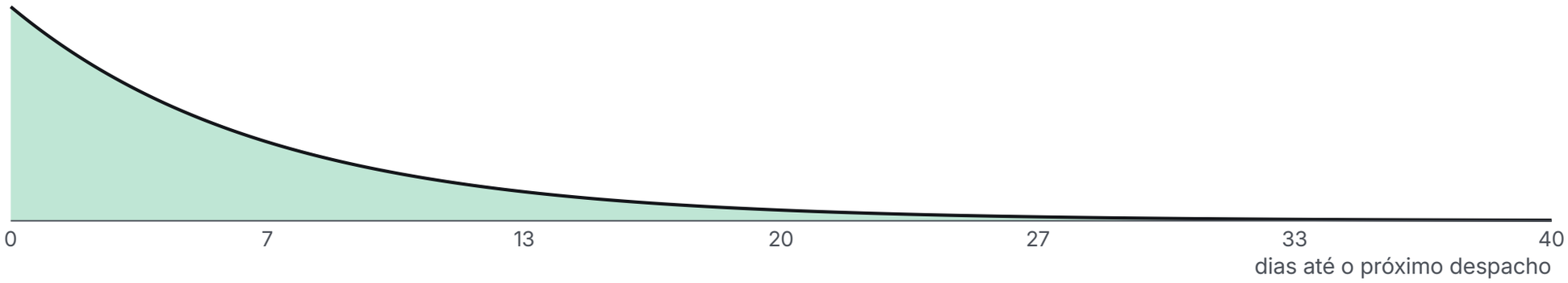
descreve	**quantas** ocorrências num período, **sem teto**
parâmetro	λ
média	$E(X) = \lambda$
variância	$Var(X) = \lambda$
exemplo	quantas **ações novas** chegam na vara hoje

Na binomial existe um denominador, “de 10 processos”. Aqui não: não faz sentido perguntar de quantas ações a de hoje veio.

PARTE 3

As contínuas

Exponencial



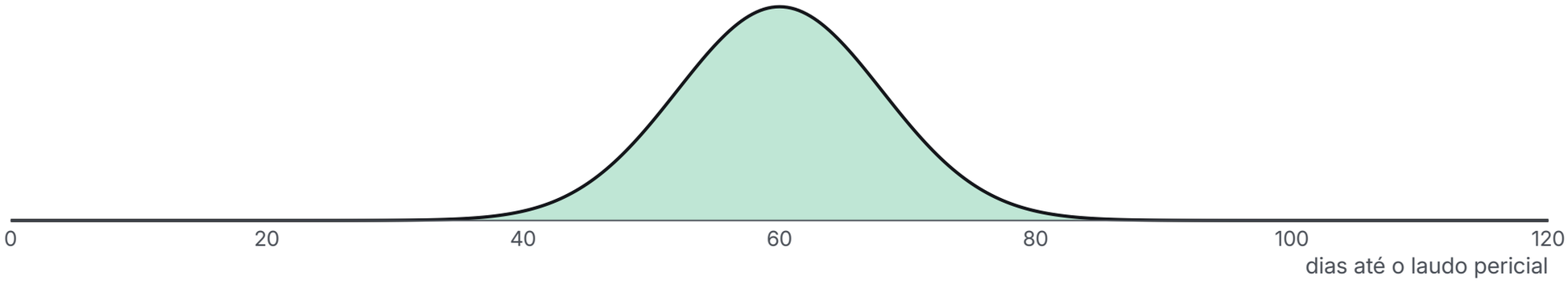
TAXA (POR DIA)

0.15

descreve	o **tempo de espera** até o próximo acontecimento
parâmetro	λ, a taxa
média	$E(X) = 1/\lambda$
variância	$Var(X) = 1/\lambda^2$
exemplo	**dias até o próximo despacho** no processo

Repare na forma: muitos casos rápidos e uma cauda longa. É o desenho do tempo de tramitação de quase todo tribunal.

Normal



MÉDIA (M)

60

DESVIO PADRÃO (Σ)

8

descreve	a soma de **muitas causas** pequenas e independentes
parâmetros	μ e σ
média	$E(X) = \mu$
variância	$Var(X) = \sigma^2$
exemplo	**dias até o laudo** pericial ficar pronto

Por que a normal aparece tanto

A RAZÃO

Quando o resultado é a **soma de muitas causas pequenas e independentes**, ele tende a ficar normal, **não importa** como cada causa se distribui.

O tempo de um laudo é a soma de dezenas de etapas. A altura de uma pessoa é a soma de muitos genes. Nenhum dos dois é normal por escolha de ninguém.

E ONDE ELA NÃO SERVE

Dinheiro quase nunca é normal. Valores de indenização, honorários e custas são assimétricos: um piso em zero, muitos casos pequenos e alguns enormes. A normal é simétrica e não descreve isso.

Esse resultado tem nome, teorema central do limite, e é o assunto da aula 11.

Do tipo da variável para a distribuição

TIPO DA VARIÁVEL	EXEMPLO NA BASE	DISTRIBUIÇÃO
categórica, dois valores	houve acordo?	Bernoulli
categórica, três ou mais	regime: fechado, semiaberto, aberto	multinomial
numérica discreta, com teto	quantos dos 10 recursos foram providos	binomial
numérica discreta, sem teto	ações novas por dia	Poisson
numérica contínua, espera	dias até o despacho	exponencial
numérica contínua, simétrica	dias até o laudo	normal

São os mesmos tipos de variável da aula 2. O que muda é que agora cada um tem um modelo por trás, com parâmetros que dão a média e a variância.

Resumo

O QUE FICA

1. Contagem vira barra e é discreta; medida vira curva e é contínua.
2. Categórica de dois valores é Bernoulli; de mais valores, multinomial.
3. Contagem com teto é binomial; sem teto é Poisson.
4. Tempo de espera é exponencial, com cauda longa. Soma de muitas causas é normal, e dinheiro quase nunca é.
5. Cada uma tem **parâmetros**, e deles saem a média e a variância.

AGORA

Projeto Aplicado 3. Em papel, individual, uma hora.

Aulas 7, 8 e 9. **Nada desta primeira hora cai na prova.** Sem calculadora, e a conta armada em fração vale tanto quanto o resultado.

DEPOIS

Notebook `aula10`: as distribuições desenhadas em Python, e o teste de qual delas bate com a base real.

Referências

MONTGOMERY, D.; RUNGER, G. *Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros*. LTC. Capítulos 3 e 4.

MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. *Noções de probabilidade e estatística*. Edusp. Capítulos 4 e 5.

FINKELSTEIN, M. O.; LEVIN, B. *Statistics for Lawyers*. Springer, 3. ed., 2015. Capítulo 4, para binomial e Poisson em contextos forenses.